



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра вычислительных технологий
Практическое задание № 1
по дисциплине «Численные методы»

Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИ-41
Студент:	ВОЛЬХИН БОГДАН ВИКТОРОВИЧ

Преподаватель: МАРКОВ С.И.

Новосибирск, 2026

1. Цель

Сформировать практические навыки интерполяции табличных функций и численного дифференцирования.

2. Условие задачи

1. Разработать подпрограмму генерации регулярных и адаптивных сеточных разбиений произвольного отрезка $[a, b]$ в зависимости от числа сегментов разбиения и величины коэффициента разрядки r



2. Разработать класс, реализующий интерфейс кубического интерполяционного сплайна.
3. Проведите исследование сплайна на вложенных сетках. Определите на отрезке $[a, b]$ любую непрерывную не полиномиальную функцию $f(x)$. Задайте шаг h и постройте равномерное сеточное разбиение отрезка $[a, b]$. Постройте табличную функцию по значениям $f(x)$ в узлах сетки. Получите таблицу значений сплайна и его двух первых производных в точках, которые НЕ совпадают с узловыми (не менее 10). Повторить данные исследования на сетках с шагом $h/2$ и $h/4$. Оцените точность сплайн-аппроксимации функции $f(x)$ и её производных в зависимости от шага:

$$\Delta = \max_{x \in [a, b]} |f^{(m)}(x) - S^{(m)}(x)|, \quad m = 0, 1, 2.$$

4. В каждом узле сетки вычислите значение первой и второй производных при использовании сплайна и метода конечных разностей. Предложите оптимальный вариант вычислений с заданной точностью ϵ . Сравните результаты.
5. С помощью AI-ассистентов (не менее трёх) решите задачу из пункта 4 повторно. Какие явные недостатки Вы можете обнаружить?

3. Решение

Вариант 3

Программный код с решением для данного ПЗ находится на публичном GitHub репозитории по адресу - <https://github.com/been-sys-ai/NM-Numerical-Methods.git>

В рамках пункта 3 данного ПЗ были рассмотрены табличные функции сформированные по 20, 40 и 80 точкам соответственно.

Результаты оценки точности сплайн-аппроксимации функции $\sin(x)$, которая была выбрана в качестве рассматриваемой непрерывной неполиномиальной функции, имеют следующий вид:

Кол-во точек	$S(x)$	$S'(x)$	$S''(x)$
20	0.00000889	0.00261483	0.45288629
40	0.00000222	0.00130738	0.45288629
80	0.00000056	0.00065369	0.45288629

При выборе сетки из 20 сегментов значения погрешности производных сплайна и метода конечных разностей не достигли необходимой точности в узлах разбиения $\epsilon_{ps}=0.0001$.

$\widehat{f'(x)}$	$\widehat{f''(x)}$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.00013	0.00016	0.00261	0.45289

Для достижения необходимой точности рассмотрим количество сегментов равное 40:

$\widehat{f'(x)}$	$\widehat{f''(x)}$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.00003	0.00004	0.00131	0.45289

Следовательно, при увеличении количества сегментов разбиения в 2 раза, относительно исходных 20 сегментов, точности метода конечных разностей оказалось достаточно для достижения необходимого

результата, в отличие от кубического сплайна, при условии рассмотрения в качестве непрерывной функции $\sin(x)$.

Решение пункта 4 со стороны AI-ассистентов:

В качестве AI-ассистентов рассмотрим следующие экземпляры: DeepSeek, ChatGPT и Grok

DeepSeek:

DeepSeek использовал такие же формулы для вычисления производных методом конечных разностей, какие были использованы для внутренних и граничных точек в рамках данной работы (трехточечные и четырехточечные). И в процессе оценки количества сегментов через порядок точности он пришел к аналогичному числу необходимых сегментов: 40. Однако, он не учел условия нулевой кривизны, из-за чего решил, что возможно добиться необходимой точности при использовании второй производной сплайна, а также сказал, что метод сплайна будет наиболее предпочтительным.

ChatGPT:

ChatGPT смог построить равномерную сетку, однако в качестве формул для расчёта производной с помощью метода конечных разностей он рассмотрел пятиточечные формулы для внутренних и граничных точек. При этом он даже не стал рассматривать возможность увеличения числа сегментов при разбиении, а сразу решил перейти к пятиточечным формулам. Однако он подметил, что в силу условия нулевой кривизны для кубического сплайна, не получится добиться необходимой точности при его использовании.

Grok:

Grok воспользовался теоретическими оценками погрешности кубического сплайна и методом конечных разностей 2-го порядка точности, после чего пришел к аналогичному числу сегментов: 40. При этом также учел условие нулевой кривизны в своих рассуждениях. И пришел к выводу о том, что метод конечных разностей в данном случае будет более предпочтительным. Однако в процессе рассуждений он по большей части основывался на эмпирических оценках в рамках рассуждения.

4. **Вывод**

В ходе выполнения данного практического задания были сформированы практические навыки интерполяции табличных функций и численного дифференцирования. А также было определено следующее наблюдение: использование AI-ассистентов может ускорить получение решения и служить для самопроверки при необходимых вводных, однако оно все равно требует критического мышления и понимания теоретических основ математической области в рамках задачи, для получения качественного результата.